

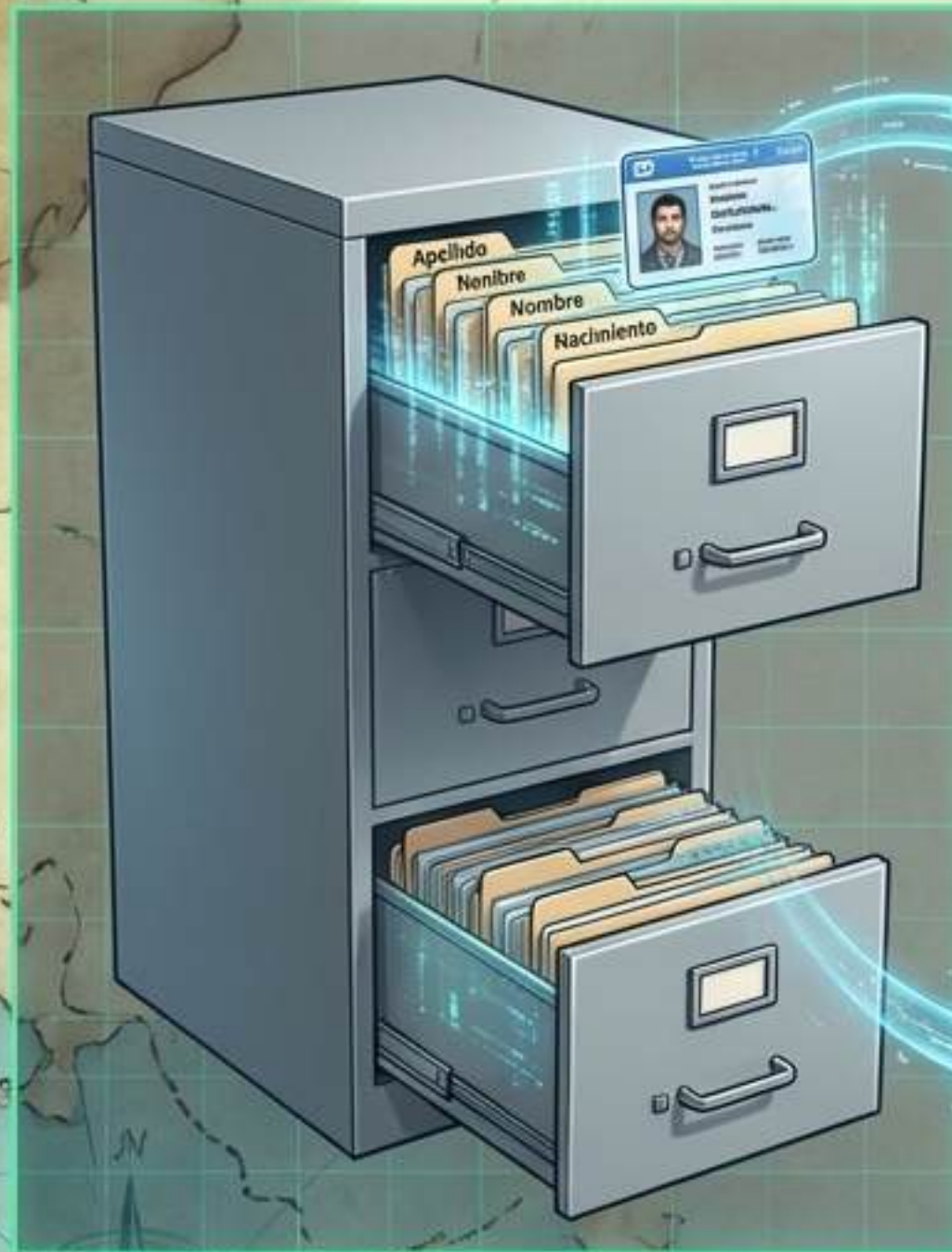
El Grand Line de los Datos



Guía de supervivencia para dominar tablas y restricciones en Microsoft SQL Server 2022

Presentado por: Ramón Puente y Eduardo Fredy

La anatomía de la flota



Una base de datos no es una hoja de cálculo libre. Cada columna exige un tipo de dato estricto; cada fila es un registro único.

El arsenal de datos del navío

El Tesoro (Numéricos)



INT, DECIMAL, MONEY

Para contar berries y recompensas exactas.



FLOAT, REAL

Para cálculos científicos y rutas marinas aproximadas.

Las Leyendas (Textos)



VARCHAR / CHAR

Para nombres y textos estándar.



NVARCHAR

Texto Unicode indispensable para registrar alfabetos de mares lejanos.

La Bitácora y Vivre Card



DATE

Fechas exactas (cuándo zarpamos).



DATETIME

Marcas de tiempo para coordinar ataques.



UNIQUEIDENTIFIER

Un GUID absoluto de 16 bytes que rastrea un registro a donde sea que navegue.

Control de aduanas pirata: La frontera del NULL

Pasarela A: NOT NULL (Obligatorio)



El motor SQL rechaza el registro instantáneamente si falta este dato. Fundamental para llaves primarias.

Pasarela B: NULL (Opcional)



Acepta la ausencia de valor. 'NULL' no significa cero ni texto vacío; significa dato desconocido o no aplicable en este momento.

Forjando los planos con CREATE TABLE

1. Definir la Entidad:
El nombre del navío.

2. Estructura Base:
[NombreColumna]
+ [TipoDato].

```
CREATE TABLE Tripulacion (  
  IdPirata INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Recompensa MONEY NULL,  
  FechaIngreso DATE NULL  
);
```

3. Reglas de Aduana:
Declaración obligatoria
u opcional.



Verificación
Post-Construcción:
Utilizar la herramienta
sp_help sp_help
(El Catalejo) para
generar un reporte
completo de la tabla y
sus restricciones.

El astillero en alta mar: Modificando el navío

ADD COLUMN



Instalar una nueva mejora al barco. Si hay tripulantes existentes, el nuevo campo se rellenará con valor NULL por defecto.

DROP COLUMN



¡ALERTA ROJA!
Elimina el campo y todos sus datos;
es una acción destructiva e irreversible.

Arrancar una pieza estructural. ¡ALERTA ROJA! Elimina el campo y todos sus datos; es una acción destructiva e irreversible.

ALTER COLUMN



Mejorar o ajustar la estructura. Permite cambiar el tamaño del dato (ej. VARCHAR(50) a VARCHAR(100)) o sus reglas de nulabilidad.

El código pirata: Tres niveles de integridad

Nivel 1: Entidad (Filas Únicas)

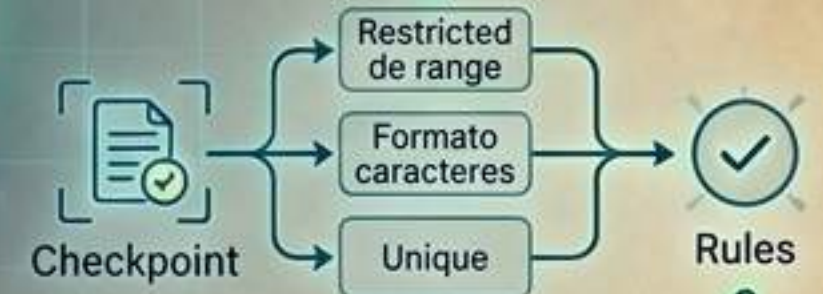
Garantiza que no existan dos tripulantes idénticos o fantasma. Gobernado por las Llaves Primarias (PK).



Master Filtro

Nivel 2: Dominio (Validación de Valores)

Restringe el rango y formato. No puedes pagar una recompensa con arena, solo monedas válidas. Gobernado por tipos de datos y restricciones CHECK.



Nivel 3: Referencial (Red de Alianzas)

Protege las relaciones lógicas de la flota. Un pirata no puede ser asignado a un barco hundido. Gobernado por las Llaves Foráneas (FK).

Main table

🔑	

Strong chain secundario

🔑	

Leyes absolutas de identidad

El Capitán (PRIMARY KEY - PK)



Absolutamente único e indispensable.
Combina internamente las reglas
UNIQUE y **NOT NULL**. Solo puede
haber un capitán por barco (tabla).

Las Espadas Legendarias (UNIQUE)



Asegura que no haya valores repetidos
(ej. número de pasaporte o email).
Puede haber varios por tabla y, a diferencia
de la PK, sí acepta valores **NULL**.

El Tatuaje del Astillero (IDENTITY)



Asigna números correlativos (1, 2, 3...)
de forma automática y transparente sin
intervención manual durante el **INSERT**.
No es un constraint, es una propiedad.

Alianzas inquebrantables: Foreign Keys (FK)

La Regla de Oro: La cadena de integridad asegura que no puedes asignar un marinero a un barco matriz que no existe en el sistema.



Tabla Principal
(Flota)

Parent Table (PK)



Tabla Subordinada
(Tripulante)

Child Table (FK)

El Resultado: Las Foreign Keys eliminan permanentemente el peligro de los 'piratas fantasma' — registros huérfanos que apuntan al vacío.

Supervivencia automática: DEFAULT y CHECK

El Cofre de Suministros (DEFAULT)



Raciones de supervivencia. Si reclutas a un pirata sin definir un valor opcional, el motor asigna automáticamente un valor de salvavidas (ej. Recompensa = 0 Berries). Salva a la base de datos de campos NULL imprevistos.

El Guardia del Bar (CHECK)



CHECK
(Recompensa ≥ 0)

Filtro de física del universo. Una condición absoluta que se evalúa antes de insertar. Ejemplo: CHECK (Recompensa ≥ 0). El guardia rechazará cualquier transacción que viole esta regla fundamental.

El efecto dominó: Manejo de borrados referenciales

¿Qué ocurre al intentar hundir (borrar) un Barco Matriz que aún tiene tripulantes?

El Bloqueo (NO ACTION)

Comportamiento por defecto. El motor SQL protege la flota abortando la operación con un error, evitando que elimines una entidad principal si tiene subordinados.

El Hundimiento Total (CASCADE)

Si el barco insignia se hunde, la reacción en cadena elimina transparente y automáticamente a todos los subordinados vinculados en la tabla hija.

Alternativas: **SET NULL** o **SET DEFAULT** reasignan a los subordinados en lugar de borrarlos.

El tesoro del Rey de los Datos



1. Fundamentos (CREATE):
Planos estructurales
sólidos.

2. Habilidades (Data Types):
Precisión matemática en
cada byte.

3. Defensas (Constraints):
Un ecosistema que se
autoprotege del caos.

Una tabla no es un almacén ciego; es una entidad viva con reglas, anatomía y escudos defensivos inquebrantables.

```
SELECT * FROM NuevaAventura;
```

GRACIAS